핵심 영양 성분 분류 및 시스템 매칭 가이드 · 수정본 (2026-11-03)

생활습관 기반 개인 맞춤 영양관리 추천 시스템 · 개인별 영양제 제안 파트

작성 기준 — 성분 정의와 특징은 보건복지부(한국인 영양소 섭취기준), 질병관리청(국민건강영양조사) 자료를 참고했고, 사용자에게 보여주는 기능성 설명은 식품의약품안전처 건강기능식품 고시 문구만 사용한다. 수치는 발표 전 원자료로 다시 확인한다.

- **원칙 1. 제안까지만** — 처방·진단·치료·예방 표현을 쓰지 않고 "~를 챙겨보는 건 어떨까요?" 톤으로 안내한다.
- **원칙 2. 배제하지 않고 상담 안내** — 질환·복용 약·임신 등 설문 응답으로 영양제를 빼지 않는다. 대신 부록 A 분기표의 "의사·약사와 먼저 이야기해 보세요" 안내를 붙인다.
- **표기** — `매칭` 내부 로직(사용자 화면에 노출하지 않음) · `상담 안내` 붙일 분기 · `식품 안내` 영양제 대신 식습관 안내

1. 수용성 비타민

성분	정의 및 핵심 역할	특징 및 공공데이터 근거	식약처 기능성 내용 (화면 노출용)	시스템 가이드
비타민 B군 B1·B2·B6·B12	**정의** 탄수화물·지방·단백질 대사에 관여하는 수용성 조효소군. **역할** 섭취한 영양소를 에너지로 바꾸는 과정에 관여.	[한국영양학회] 활동량이 많으면 필요량이 늘 수 있음. 수용성이라 체내에 오래 저장되지 않음.	B1 탄수화물과 에너지 대사에 필요 · B2 체내 에너지 생성에 필요 · B6 단백질 및 아미노산 이용에 필요 · B12 정상적인 엽산 대사에 필요	`매칭` '피로감', '야근·장시간 근무' 응답 시 우선 제안 후보. B1·B2·B6·B12가 함께 부족하면 'B군 복합' 한 번만 제안.
비타민 C 아스코르브산	**정의** 결합조직(콜라겐) 합성에 필요한 수용성 비타민. **역할** 유해산소로부터 세포 보호.	[국민건강영양조사] 섭취 부족 비율이 높은 비타민 중 하나. 식약처 1일 영양성분 기준치 100 mg.	결합조직 형성과 기능유지에 필요 · 철의 흡수에 필요 · 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요	`매칭` '과일·채소 섭취 부족' 응답 시 제안 후보. 철 부족과 함께 판정되면 '철 + 비타민 C'로 묶어 제안 (식약처 문구 "철의 흡수에 필요" 근거).

2. 지용성 비타민

성분	정의 및 핵심 역할	특징 및 공공데이터 근거	식약처 기능성 내용 (화면 노출용)	시스템 가이드
비타민 A 레티놀 · 베타카로틴	**정의** 시각 세포의 로돕신 합성에 필요한 지용성 비타민. **역할** 어두운 곳에서 시각 적응, 상피세포 유지.	[식약처 고시] 지용성이라 과다 섭취에 주의. 베타카로틴은 식약처가 섭취 시 주의사항을 둔 영양성분 중 하나.	어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 · 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 · 상피세포의 성장과 발달에 필요	`매칭` 부족 판정 시 제안 후보. `상담 안내` 흡연자 → 분기 F (배제하지 않음).
비타민 D 칼시페롤	**정의** 체내 칼슘 대사를 조절하는 지용성 비타민. **역할** 장에서 칼슘과 인의 흡수 촉진.	[국민건강영양조사] 혈중 비타민 D가 부족한 비율이 높게 보고됨. 실내 생활 위주 생활습관이 주요 배경. ※ '70% 이상' 수치는 원자료 확인 후 기재	칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 · 뼈의 형성과 유지에 필요	`매칭` '야외 활동 부족' 응답 시 우선 제안 후보. 칼슘·마그네슘이 함께 부족하면 '칼슘·마그네슘·비타민 D 복합'으로 묶어 제안. `상담 안내` 복용 약 있음 → 분기 B.
비타민 E 토코페롤	**정의** 세포막의 불포화지방산 산화를 막는 지용성 항산화 비타민.	[보건복지부] 유해산소로부터 세포를 보호. 오메가3 같은 지방산 제품의 산패 방지 성분으로도 쓰임.	유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요	`매칭` 오메가3를 제안할 때 비타민 E가 함께 든 제품을 우선 예시로 표시.

성분	정의 및 핵심 역할	특징 및 공공데이터 근거	식약처 기능성 내용 (화면 노출용)	시스템 가이드
비타민 K 필로퀴논	**정의** 간에서 혈액 응고 인자를 만드는 데 필요한 비타민. **역할** 뼈 단백질(오스테오칼신) 활성화.	[보건의료 자료] 장내 세균이 일부 합성. 식약처는 항응고제 복용 시 전문가 상담을 섭취 주의사항으로 둠.	정상적인 혈액응고에 필요 · 뼈의 구성에 필요	**매칭** 부족 판정 시 제안 후보. **상담 안내** 복용 약 있음(항응고제 포함) → 분기 B. 기존 '절대 추천 금지' 규칙 삭제

3. 필수 미네랄 및 기타 비타민

성분	정의 및 핵심 역할	특징 및 공공데이터 근거	식약처 기능성 내용 (화면 노출용)	시스템 가이드
칼슘 Ca	**정의** 인체에 가장 많은 무기질(99%가 뼈·치아). **역할** 골격 형성, 신경 자극 전달.	[국민건강영양조사] 권장섭취량 대비 실제 섭취량이 낮은 대표 부족 영양소.	뼈와 치아 형성에 필요 · 신경과 근육 기능 유지에 필요 · 정상적인 혈액응고에 필요	**매칭** 유제품 섭취 부족 시 제안 후보. 비타민 D·마그네슘과 묶어 제안 가능. **상담 안내** 치료 중인 질환(신장 질환 등) → 분기 B. 기존 '신장 결석 환자 배제' 삭제
마그네슘 Mg	**정의** 300종 이상 효소 반응에 관여하는 무기질. **역할** 에너지 이용, 신경·근육 기능 유지.	[한국영양학회] 스트레스, 카페인, 알코올 섭취가 많은 생활습관에서 부족해지기 쉬움.	에너지 이용에 필요 · 신경과 근육 기능 유지에 필요	**매칭** '스트레스 높음', '수면 부족', '카페인·음주 잦음' 응답 시 우선 제안 후보. **상담 안내** 위장 관련 질환 응답 → 분기 B.
철 Fe	**정의** 적혈구 헤모글로빈을 구성하는 미량 무기질. **역할** 체내 산소 운반, 에너지 생성.	[보건복지부] 가임기 여성 등에서 부족이 두드러짐. 비타민 C와 함께 섭취하면 흡수에 유리. 식약처 주의사항: 6세 이하 과량 섭취 주의.	체내 산소운반과 혈액생성에 필요 · 에너지 생성에 필요	**매칭** 부족 판정 + 가임기 여성 응답 시 제안 후보. 그 외에는 단일 철분제 제안을 지양. **상담 안내** 미성년자 → 분기 E.
칼륨 K	**정의** 세포 안의 주요 양이온 무기질. **역할** 수분·전해질 균형 조절.	[식약처] 나트륨 섭취가 많은 한국인 식습관에서 함께 살펴볼 영양소.	체내 물과 전해질 균형에 필요	**식품 안내** '짠 음식 선호' 응답 시 영양제 대신 채소·과일(바나나 등) 섭취를 안내.
인 P	**정의** 칼슘 다음으로 많은 무기질. **역할** 세포막 형성, 에너지 대사.	[한국인 영양소 섭취기준] 가공식품·탄산음료에 많아 부족보다 과잉 섭취를 살펴야 함.	해당 없음 (식약처 고시 영양성분 28종에 포함되지 않음)	**식품 안내** 영양제로 제안하지 않음. 배달·외식 빈도가 높으면 '가공식품 줄이기' 안내.
아연 Zn	**정의** DNA·RNA 합성에 관여하는 미량 무기질. **역할** 면역 기능, 세포 분열.	[식약처 고시] 굴, 소고기 등에 많음. 땀과 알코올 섭취로 손실이 늘 수 있음.	정상적인 면역기능에 필요 · 정상적인 세포분열에 필요	**매칭** '잦은 음주' 응답 시 제안 후보. 밀크씨슬과 함께 제안하고, 식단 안내를 같이 보여줌.
엽산 비타민 B9	**정의** 세포와 혈액 생성에 필요한 수용성 비타민 B군. **역할** 아미노산 대사, DNA 합성.	[보건복지부] 임신부 대상 지원 사업이 있는 영양소. 조리 중 열에 의한 손실이 큼.	세포와 혈액생성에 필요 · 태아 신경관의 정상 발달에 필요 · 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요	**매칭** '임신 준비' 응답 시 제안 후보. **상담 안내** 임신·수유 중 → 분기 D.

4. 기능성 원료

성분	정의 및 핵심 역할	특징 및 공공데이터 근거	식약처 기능성 내용 (화면 노출용)	시스템 가이드
오메가3 EPA·DHA 함유 유지	**정의** 체내 합성이 어려운 필수 불포화지방산. **역할** 세포막 구성.	[식약처 고시 기능성 원료] 함량에 따라 4가지 기능성 인정.	혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 · 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 · 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음	**매칭** 부족 판정 시 또는 '생선 섭취 적음' 응답 시 제안 후보. 기존 '기본값 1순위' 삭제 **상담 안내** 복용 약 있음(아스피린 등)·수술 예정 → 분기 B.
유산균 프로바이오틱스	**정의** 장내 환경에 유익한 작용을 하는 미생물. **역할** 장내 균형 유지.	[식약처 고시] 제품 표시 기준은 섭취 시점까지 살아있는 균수(1억~100억 CFU).	유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음	**매칭** '배변 불규칙', '식사 불규칙' 응답 시 제안 후보. 식이섬유와 함께 제안 가능. **상담 안내** 항생제 등 복용 약 있음 → 분기 B. 기존 '시간차 섭취 안내' 삭제(복용법 안내에 해당)
식이섬유 Fiber	**정의** 소화효소로 분해되지 않는 탄수화물. **역할** 변 부피 증가, 장내 유익균의 먹이.	[한국영양학회] 한국인 영양소 섭취기준의 성인 충분섭취량(성별·연령별 상이)보다 섭취가 적은 경우가 많음. 식약처 주의사항: 충분한 물과 함께 섭취.	식이섬유 보충	**매칭** '외식·배달 잦음', '채소 섭취 부족' 응답 시 제안 후보. 제품 표시사항의 "충분한 물과 함께 섭취" 문구를 그대로 함께 보여줌.
루테인 마리골드꽃추출물	**정의** 눈의 황반을 구성하는 색소 성분.	[식약처 고시] 체내에서 합성되지 않아 식품 등으로 섭취해야 함. 일일 섭취량 상한 20 mg.	노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음	**매칭** '장시간 스마트폰·모니터 사용' 응답 시 우선 제안 후보. 오메가3와 함께 '눈 건강' 묶음으로 제안 가능.
밀크씨슬 실리마린	**정의** 국화과 식물(서양 엉겅퀴) 추출물.	[식약처 고시 기능성 원료] 실리마린으로서 1일 130 mg 기준.	간 건강에 도움을 줄 수 있음	**매칭** '회식·음주 잦음' 응답 시 제안 후보. 비타민 B군과 함께 제안 가능. **상담 안내** 알레르기(국화과 등) 응답 → 분기 G. 기존 '꽃가루 알레르기 시 배제' 삭제

부록 A. 상담 안내 분기표

분기	설문 조건	제안 문구 아래 붙일 안내
A. 기본	아래 조건에 모두 해당 없음	제품을 고를 때는 표시된 섭취량과 주의사항을 꼭 확인해 주세요.
B. 질환·복용 약	치료 중인 질환, 복용 중인 약, 수술 예정이 있다고 응답	현재 치료 중이거나 복용 중인 약이 있다면, 영양제를 드시기 전에 의사나 약사와 먼저 이야기해 보세요.
C. 정신건강	정신건강 문항에 치료·상담·복약 중이라고 응답	건강 관리 중이시라면, 영양제도 담당 의사나 약사와 함께 이야기해 보시는 걸 권해요.
D. 임신·수유	임신 또는 수유 중이라고 응답	임신·수유 중에는 필요한 영양이 달라질 수 있어요. 영양제는 담당 의사와 먼저 이야기해 보세요.
E. 미성년자	만 19세 미만으로 응답	성장기에는 필요한 양이 성인과 달라요. 영양제는 보호자, 의사나 약사와 함께 정해 보세요.
F. 흡연 (신규)	흡연 중이라고 응답 + 베타카로틴·비타민 A 제안이 있을 때	흡연 중이시라면, 이 영양제는 드시기 전에 약사나 의사와 먼저 이야기해 보세요.
G. 알레르기 (신규)	식품·식물 알레르기가 있다고 응답	알레르기가 있으시다면 제품의 원재료 표시를 확인하고, 궁금한 점은 약사와 이야기해 보세요.

여러 분기에 동시에 해당하면 해당 문구를 모두 한 번씩 보여주고 A는 생략한다. 결과 화면에는 사용자가 고른 질환명이나 약 이름을 다시 적지 않는다. 결과 페이지 하단 고지문: "본 결과는 설문에 답한 생활습관을 바탕으로 한 참고용 정보이며, 의학적 진단이나 처방이 아닙니다."

부록 B. 원본 대비 주요 변경 내역

구분	원본	수정	이유
효과 칸	만성 피로 회복, 우울감 완화, 빈혈 예방, 황반변성 예방, 간 수치 안정화, 혈압 정상화, 수족냉증 완화 등	'식약처 기능성 내용' 칸으로 바꾸고 고시 문구만 기재	질병·치료 뉘앙스 제거 (원칙 1)
배제 규칙	항응고제 절대 금지, 신장 결석 배제, 아스피린·수술 강제 배제, 꽃가루 알레르기 배제, 흡연자 배제	모두 상담 안내 분기 B·F·G로 이동	질환 기반 판단 금지 (원칙 2)
복용법	항생제와 시간차 섭취, 칼슘:마그네슘 2:1 비율	삭제	복용 지시에 해당
표현 수위	무조건 매칭, 강제 배제, 기본값 1순위, 강력 권고	'우선 제안 후보', 내부 로직 표기(매칭)로 구분	사용자 화면 노출 방지
근거 정정	비타민 C '1일 권장량 100mg'	'1일 영양성분 기준치 100 mg'	식약처 용어 정정

구분	원본	수정	이유
근거 정정	루테인 '20대 이후 체내 합성되지 않음'	'체내에서 합성되지 않음'	사실 정정
근거 정정	인의 효과 '뼈 강도 유지'	'해당 없음 (고시 영양성분 아님)'	고시 목록에 없음
근거 삭제	유산균 '면역 세포 70% 장 존재', 마그네슘 '천연 진정제', 비타민 K '석회화 방지'	삭제	공공데이터 출처 아님
확인 필요	비타민 D '한국인 결핍 1위 (70% 이상)'	표현을 완화하고 수치는 원자료 확인 표시	출처 미확인

기능성 문구 출처: 식품의약품안전처 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시 영양성분·기능성 원료 기능성 내용. 본 가이드는 팀 과제용 설계 자료이며 법률 검토를 거치지 않았으므로, 최종 문구는 지도교수·조교 확인을 권장한다.